

試し読み（抜粋）

合格答案をつくる 大阪公立大理系数学 2027

このファイルは、書籍の内容を確認していただくための抜粋です。

扉・問題・解答などを、それぞれ別の箇所から抜き出して並べています。

連続したページではありません。

書籍でのページ番号は、各ページの下部または上部にあります。

扉のように番号の入らないページもあります。

収録順や前後のつながりは、実際の書籍とは異なります。

第 1 問 (50 点)

t を正の実数とし、 xy 平面上の曲線 $C: y = \frac{1}{x}$ ($x > 0$) を考える。 C 上の点 $P\left(t, \frac{1}{t}\right)$ における C の接線を ℓ_t とし、 ℓ_t と x 軸、 y 軸との交点をそれぞれ Q , R とする。 また原点を O とする。 次の問いに答えよ。

問 1 ℓ_t の方程式と 2 点 Q , R の座標を求めよ。 また、 三角形 OQR の面積は t の値によらないことを示せ。

問 2 t が正の実数全体を動くとき、 線分 QR の長さの最小値と、 そのときの t の値を求めよ。

問 3 k を $k > 1$ をみたす実数とする。 曲線 C 、 接線 ℓ_t および直線 $x = kt$ で囲まれた図形の面積 S は t の値によらないことを示し、 S を k を用いて表せ。

問 4 $k > 1$ のとき $S > 0$ であることを示せ。 また、 極限值 $\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{S}{k^2}$ を求めよ。

第 4 問 (50 点)

実数 a, b に対して

$$J(a, b) = \int_0^1 (\sqrt{x} - a - bx)^2 dx$$

とおく. 次の問いに答えよ.

問 1 定積分 $\int_0^1 \sqrt{x} dx$ と $\int_0^1 x\sqrt{x} dx$ を, それぞれ求めよ.

問 2 等式

$$J(a, b) = a^2 + ab + \frac{b^2}{3} - \frac{4}{3}a - \frac{4}{5}b + \frac{1}{2}$$

が成り立つことを示せ.

問 3 a, b が実数全体を動くとき, $J(a, b)$ を最小にする a, b の値と, そのときの最小値を求めよ.

問 4 (3) で求めた a, b に対し, $0 \leq x \leq 1$ における $|\sqrt{x} - a - bx|$ の最大値を求めよ.

第 3 問 (50 点)

n を正の整数とし、 $U = \{1, 2, \dots, n\}$ とする。 U の部分集合は、空集合と U 自身を含めて全部で 2^n 個ある。この 2^n 個の中から 1 個を無作為に選び、それを A とする。どの部分集合が選ばれることも同様に確からしいとする。 A に属するすべての要素の和を S とする。ただし A が空集合のときは $S = 0$ と定める。次の問いに答えよ。

問 1 $n = 3$ のとき、 S のとりうる値とその確率をすべて求めよ。

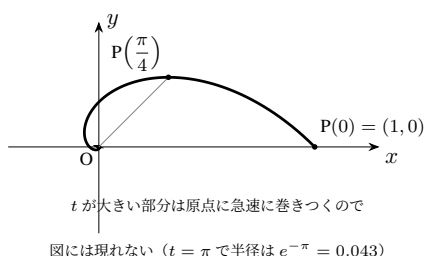
問 2 $E(S) = \frac{n(n+1)}{4}$ が成り立つことを示せ。ただし $E(S)$ は S の期待値を表す。

問 3 j, k を $1 \leq j < k \leq n$ をみたす整数とすると、 j と k がともに A に属する確率を求めよ。また、 S の分散 $V(S)$ が $\frac{n(n+1)(2n+1)}{24}$ であることを示せ。

第 3 回 解答・解説

・ 第 1 問 —— 原点に巻きつく，らせん形の曲線

原点からの距離は $\sqrt{x^2 + y^2} = e^{-t}$ ，偏角は t である。すなわち一定の角だけ回るとに，原点からの距離が一定の割合で縮むらせんである。問 3 で示すとおり，動径と接線のなす角がつねに一定であることが，この曲線の際立った性質である。



■ 問 1 積の微分により

答:
$$\frac{dx}{dt} = -e^{-t} \cos t - e^{-t} \sin t = -e^{-t} (\cos t + \sin t)$$

答:
$$\frac{dy}{dt} = -e^{-t} \sin t + e^{-t} \cos t = e^{-t} (\cos t - \sin t)$$

である。よって

$$\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2 = e^{-2t} \{(\cos t + \sin t)^2 + (\cos t - \sin t)^2\}$$

であり，中かっこの中は $2 \sin t \cos t$ の項が打ち消し合って

$$(\cos^2 t + 2 \sin t \cos t + \sin^2 t) + (\cos^2 t - 2 \sin t \cos t + \sin^2 t) = 2 (\cos^2 t + \sin^2 t) = 2$$

となる。したがって

$$\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2 = 2e^{-2t}$$

が成り立つ。 ■